

ملخص دراسة أولية لمشروع تصنيع وبيع منتجات البان

وصف المشروع : تصنيع وبيع منتجات البان

التكاليف الاستثمارية للمشروع :

البيان	القيمة بالجنيه
اصول ثابتة - ميرد سعة ٢٥٠ لتر - فراز لبن سعة ٢٥٠ لتر - طرابيزة تصنيع - اقساط وقوالب - صواني وخلافه	٩٠٠٠ ٥٥٠٠ ١٢٠٠
اجمالي الاصول الثابتة	١٥٧٠٠
مستلزمات تشغيل دورة مدتها شهر - ايجار - لبن ٢٠ يوم x ٢٥٠ لتر x ٥ ج - منفحة - ملح - زيوت - وشحوم نباتية ومواد حافظة - عبوات بلاستيك وبرطمانات - كهرباء ومياه ومنظفات وخلافة - عمالة (١ فني) - عمالة (١ عادي)	٣٠٠ ٢٥٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
جملة مستلزمات التشغيل	٢٩٨٠٠
اجمالي التكاليف الاستثمارية	٤٥٥٠٠

المصروفات الكلية السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- لبن ٢٥٠ ك x ٢٤٠ يوم x ٥ ج	٣٠٠٠٠٠
- منفحة ملح . زيوت وشحوم . مواد حافظة	١٢٠٠٠
- عبوات وخلافة	٢٤٠٠
- كهرباء - مياه - منظفات وخلافه	٣٦٠٠
- ايجار	٣٦٠٠
- عمالة (١ فني)	٢٤٠٠٠
- عمالة (١ عادي)	١٢٠٠٠
- متوسط تكلفة القرض	٢٤٠٠
- قسط الاهلاك ١٠%	١٢٠٠
- نثریات (انقالات واخرى)	٥٠٠٠
اجمالى المصروفات الكلية	٣٦٦٢٠٠

الإيرادات السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- جبن ١٢ طن x ٢٨ ج/ك	٣٣٦٠٠٠
- قشطة ١,٧ طن x ٣٢ ج	٥٤٤٠٠
اجمالى الايرادات	٣٩٠٤٠٠

- صافى الربح = ٣٩٠٤٠٠ - ٣٦٦٢٠٠ = ٢٤٢٠٠ جنيه

- صافى التدفق النقدي = ١٢٠٠ + ٢٤٢٠٠ = ٢٥٤٠٠ جنيه

- معدل العائد على الاستثمار ٥٦%

-

ملخص دراسة أولية لمشروع منفذ بيع مواد غذائية (بقالة)

وصف المشروع : منفذ بيع مواد غذائية (بقالة) (غير مرخص) عبارة عن غرفة في المنزل بالدور الارضى - القرض المطلوب لشراء بعض المواد الغذائية للمساهمة في التوسع فى المعروضات لتلبية احتياجات الاهالى من المواد الغذائية وبأسعار مناسبة .

التكاليف الاستثمارية للمشروع :

البيان	القيمة بالجنيه
اصول ثابتة - موجودات : (ثلاجة مشروبات - ارفف - مروحة سقف - ميزان) مستلزمات تشغيل دورة مدتها شهر - مواد غذائية متنوعة - عمالة - كهرباء ومياه - ايجار (ما يخص المشروع) - اخرى	٥٠٠٠ ٣٠٠٠ ٣٠٠ ٧٥ ٥٠ ١٠٠
جملة مستلزمات التشغيل	٣٥٢٥
اجمالى التكاليف الاستثمارية	٨٥٧٥

المصروفات الكلية السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- مواد غذائية متنوعة	٣٦٠٠٠
- إيجار سنوى	٦٠٠
- أجور عمالة	٣٦٠٠
- كهرباء ومياه	٩٠٠
- أخرى	١٢٠٠
- اهلاك	٣٠٠
- تكلفة القرض	١٨٠
اجمالى المصروفات الكلية	٤٢٧٨٠

الإيرادات السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
يتم البيع بمتوسط هامش ربح بمعدل ٢٥% تقريبا	٤٥٠٠٠
اجمالى الايرادات السنوية	٤٥٠٠٠

- صافى الربح	= ٤٢٧٨٠ - ٤٥٠٠٠	= ٢٢٢٠ جنيه
- صافى التدفق النقدي	= ٣٠٠ + ٢٢٢٠	= ٢٥٢٠ جنيه
- معدل العائد على الاستثمار	= ٢٩,٤%	
-		

ملخص دراسة أولية لمشروع تصنيع مخلات

وصف المشروع : تحليل بعض أنواع الخضر لإنتاج المخلات
القرض المطلوب لشراء مستلزمات التشغيل وهى عبارة عن بعض الخضر
اللازمة لتصنيع المخل (خيار - جزر - لفت .. الخ)

التكاليف الاستثمارية للمشروع :

البيان	القيمة بالجنيه
اصول ثابتة - مباني وإنشاءات - موجودات (حوض وبراميل تحليل) مستلزمات تشغيل دورة مدتها شهر - خضروات وملح - عبوات للتعبئة - مياه وكهرباء - عمالة (عامل ومساعد) - ايجار - اخرى	ايجار ٣٠٠٠ ٩٠٠ ٢٥٠ ١٥٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٠٠
جملة مستلزمات التشغيل	٢٣٠٠
اجمالى التكاليف الاستثمارية	٥٣٠٠

المصروفات الكلية السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- خضروات وملح	١٠٨٠٠
- عبوات بلاستيك	٣٠٠٠
- إيجار سنوى	٣٦٠٠
- أجور عمالة	٧٢٠٠
- كهرباء ومياه	١٨٠٠
- اهلاكات	٣٠٠
- تكلفة القرض	١٨٠
- اخرى	١٢٠٠
اجمالى المصروفات الكلية	٢٨٠٨٠

الإيرادات السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
يتم انتاج نوعين من عبوات المخللات يوميا ولمدة ١٠ شهور فى السنه:	
- ٣٠ عبوة ٢,٢٥ x ج ٢٥ x يوم ١٠ x شهور	١٦٨٧٥
- ٢٠ عبوة ٢,٧٥ x ج ٢٥ x يوم ١٠ x شهور	١٣٧٥٠
اجمالى الايرادات السنوية	٣٠٦٢٥

- صافى الربح $28080 - 30625 = 2545$ جنيه
- صافى التدفق النقدي $300 + 2545 = 2845$ جنيه
- معدل العائد على الاستثمار ٥٣ %
-

ملخص دراسة أولية لمشروع تعبئة مواد غذائية (سكر وأرز)

وصف المشروع : تعبئة مواد غذائية .
القرض المطلوب لشراء ماكينة تعبئة وتغليف (قادوس – ميزان – مكواه
لحام بلاستيك) وسيولة نقدية لتشغيل دورة انتاج .

التكاليف الاستثمارية للمشروع :

البيان	القيمة بالجنيه
اصول ثابتة	
- ماكينة تعبئة وتغليف	٤٠٠٠
- اخرى (ميزان - مغارف ..)	٥٠٠
اجمالي الاصول الثابتة	٤٥٠٠
مستلزمات تشغيل دورة مدتها شهر	
- ايجار وكهرباء ومياه	٥٠٠
- نقل	٢٨٠
- ١٠٠ ك سكر x ٢٦ يوم x ٣٥٠٠	٩١٠٠
- ١٠٠ ك ارز x ٢٦ يوم x ٣٠٠٠	٧٨٠٠٠
- عمالة ٢ عامل x ٧٥٠	١٥٠٠
جملة مستلزمات التشغيل	١٩٦٨٠
اجمالي التكاليف الاستثمارية	٢٤١٨٠

المصروفات الكلية السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- ايجار - كهرباء ومياه ١٢ x ٥٠٠	٦٠٠٠
- سكر ٢,٦ طن x ١٢ شهر x ٣٥٠٠	١٠٩٢٠٠
- ارز ٢,٦ طن x ١٢ شهر x ٣٠٠٠	٩٣٦٠٠
- نقل ونثرية	٩٣٦٠
- عمالة ٢ عامل x ٧٥٠ x ١٢ شهر	١٨٠٠٠
- متوسط تكلفة القرض ٦%	١٠٢٠
- قسط الاهلاك ١٠%	٣٥٠
اجمالى المصروفات الكلية	٢٣٧٥٣٠

الإيرادات السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- سكر معبئ ٢,٦ ط x ١٢ x ٣% فاقد x ٤٢٥٠ ج	١٢٨٦٠٥
- ارز معبئ ٢,٦ ط x ١٢ x ٣% فاقد x ٤٠٠٠ ج	١٢١٠٤٠
اجمالى الإيرادات السنوية	٢٤٩٦٤٥

- صافى الربح = ٢٣٧٥٣٠ - ٢٤٩٦٤٥ = ١٢١١٥ جنيه
- صافى التدفق النقدي = ٣٥٠ + ١٢١١٥ = ١٢٤٦٥ جنيه
- معدل العائد على الاستثمار ١,٦% = ١٢٤٦٥ / ١٢١١٥
-

دراسة جدوى مشروع إنتاج الخميرة الطازجة من المولاس

المصدر : المجلس القومي للمرأة - وحدة المشروعات الصغيرة / تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق الإجتماعى للتنمية.

أولاً : مقدمة

يعتبر مشروع إنتاج الخميرة الطازجة من المشاريع الهامة التي تدر ربحاً كبيراً والتي يحتاجها السوق المصري وهي صناعة تحتاج إلي معدات كثيرة ومكلفة في حالة الإنتاج الكمي الكبير . إلا أنه بخفض حجم الإنتاج يمكن إقامة المشروع بميزانية متوسطة يتحملها صغار المستثمرين . والمنتج من هذا المشروع مطلوب للمخابز والمنازل حيث يحتاجها المستهلك لصناعة الخبز الحلويات وهي مطلوبة شبه يوميا نظراً لاحتياج المستهلك لها .

ثانياً : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع

يقدم هذا المشروع نموذج لإنتاج الخميرة الطازجة بطريقة مبسطة تساهم في توفير هذا المنتج الهام بالأسواق المصرية . ومن أهم الخامات المطلوبة هي المولاس كمنتج ثانوي من صناعة السكر وينتج بكثرة ويجب استهلاكه في منتجات صناعية أخرى كالمقترحة في هذا المشروع . وتعتبر صناعة الخمائر من الصناعات النظيفة والغير ضارة بالبيئة والتي يجب التوسع فيها نظراً لتزايد الطلب علي المنتج نتيجة للحاجة الماسة إلي إنتاج المخبوزات والفطائر و الحلويات والتي تعتمد في تصنيعها علي الخمائر الطازجة . كما أن المنافسة في إنتاج الخميرة الطازجة لن تكون عالية نظراً لكثرة المعدات المطلوبة وارتفاع ثمنها كما أن البحث عن خمائر بادية ذات جودة عالية هي العنصر الحاسم في الإنتاج من حيث الجودة والكمية وطريقة التحضير .

ثالثاً : الخامات

الخامات اللازمة لإنتاج 1 طن خميرة طازجة (27%)

- مولاس 1.3-1.4 طن
- أمونيا (8025) %كجم
- فوسفات ثنائي الأمونيوم 15 كجم
- حمض كبريتيك (96) 15 %كجم
- مضاد للرغوة 1.5 كجم
- هيبوكلوريت صوديوم 1 كجم

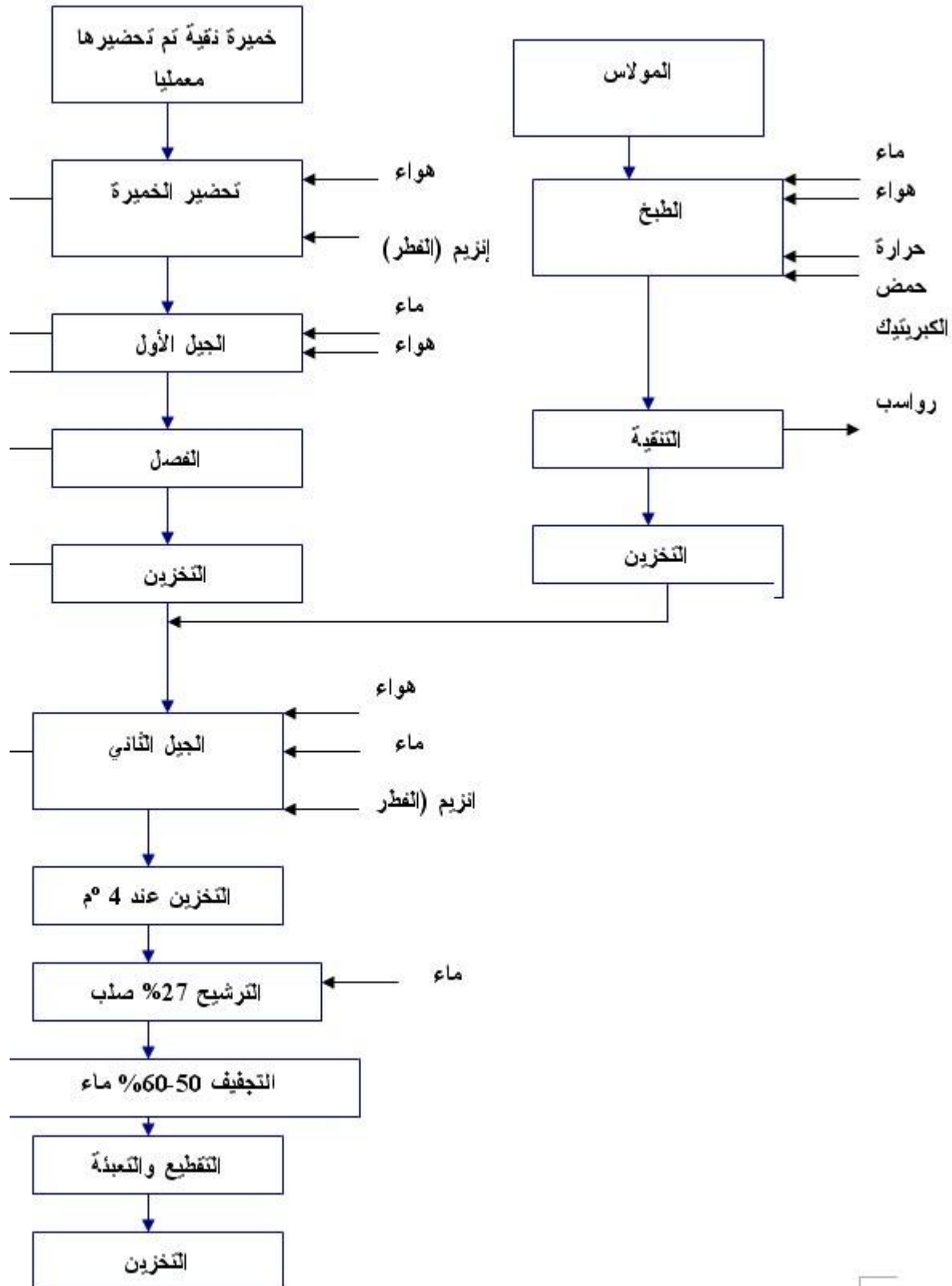
رابعاً : المنتجات

يُنتج المشروع الخميرة الطازجة

خامساً : العناصر الفنية للمشروع

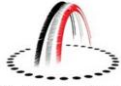
(1) مراحل التصنيع

1. عمل البيئة الغذائية بتخفيف المولاس ليحتوي علي 25% سكر وإضافة المواد الغذائية مثل الإنزيمات وهي اسيتوبيب "S" واسيتوزيم "DS" بالإضافة إلي اسيتوزيم "D/GZ" بمعدل 500 جرام لكل 100 كجم من الخميرة المنتجة.
 2. تجهيز بادئ الخميرة في المعمل بواسطة المخمر المعمل وسعته 8لتر للحصول علي 0.6-1.2 كجم خميرة.
 3. وضع البادئ الذي تم تحضيره في المعمل في مخمر مزود بمصدر للتهوية الجيدة و سعته 13م3 وينتج خميرة مقدارها 250كجم بعد 22 ساعة.
 4. توضع الكمية السابقة في مخمر هوائي سعته 33م3 وينتج خميرة مقدارها 1900كجم بعد 18 ساعة.
 5. توضع الخميرة الناتجة من المخمر الكبير في خزان سعته 7.8م3 مزود بقلاب وجاكت ثنائي للتبريد بماء مثلج (4°م.)
 6. يتم فصل الخميرة في فلتر ضاغط (Press Filter) لتحتوي علي 27% تركيز للمادة الصلبة ثم تغسل بالماء مرة أخرى وتجفف بحيث تحتوى علي 50 - 60% ماء وعملية التجفيف تتم عن طريق مرشح يفصل ماء الغسيل عن الخميرة.
 7. يتم تقطيعها وتعبئتها .
- تسلسل عمليات إنتاج الخميرة الطازجة



تسلسل عمليات إنتاج الخميرة الطازجة

(2) المساحة والموقع:



وحدة تطوير الإدارة المحلية
Local Administration Reform Unit



وزارة التنمية المحلية
Ministry of Local Development

دراسة جدوى مشروع المربات والعصائر

المصدر : المجلس القومي للمرأة - وحدة المشروعات الصغيرة / تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق الإجتماعي للتنمية.

أولاً : مقدمة

يعتبر الاتجاه إلي مشروعات التصنيع الغذائي من أفضل وأنسب الحلول الاقتصادية لحفظ الناتج الزراعي وتسويقه ، وبصفة رئيسية تضم الصناعات الغذائية العديد من المشروعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني ومن ضمنها صناعة المربات والعصائر وهي تمثل في مضمونها اتجاه حديث له شريحة تسويقية كبيرة في الأسواق المحلية وأيضاً للتصدير والمشروع المقترح يعتبر من المشروعات التي تكمل المنظومة الاقتصادية للمناطق الزراعية أو الريفية بصفة عامة ومناطق الأراضي الزراعية المستصلحة بصفة خاصة.

ثانياً : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع

الهدف

يهدف هذا المشروع إلي إنتاج المربات والعصائر باستخدام التكنولوجيا المتاحة للصناعات الغذائية مع استخدام أحدث معايير عدم التلوث وسرعة الإنتاج وانخفاض التكاليف مع مراعاة الطرق العلمية السليمة في التصنيع والتخزين والمعرفة العلمية الكاملة الدقيقة لتلافي كل أنواع فساد الأغذية والمشروع المقترح يصلح كمشروع إنتاجي لشباب الخريجين أو المستثمر الصغير من حيث التكاليف النهائية وحجم الإنتاج ومدى الخدمة التي يقدمها للمساهمة في منظومة الإنتاج الغذائي للسوق المحلي والتصدير .

أهمية المشروع

تتبع أهمية المشروع من توافر الخامات الأساسية من الفواكه وخاصة في المناطق الزراعية الجديدة بالإضافة إلي الشريحة التسويقية العالية لمنتجات هذا المشروع بالإضافة إلي احتياج المشروع إلي عمالة كثيفة وهو المستهدف الآن في تشغيل شباب الخريجين سواء كانت هذه العمالة مدربة أو تحتاج إلي تدريب في هذا المجال .

ثالثاً : الخامات

تتوافر خامات المشروع من الفواكة الطازجة والسكر ومواد الحفظ علي مدار العام ومن أهم الخامات التي يحتاجها الإنتاج في مرحلته الأولى هي :

1- الفواكة الطازجة مثل :

كمثرى - برتقال - برقوق - بلح - تفاح - تين - جوافة - خوخ - فراولة - عنب - مشمش - موز -
يوسف أفندي - رمان - مانجو .

2-المنتجات المجففة المحلية مثل

تمر هندي - عرق سوس -كركديه .

3-المواد السكرية مثل:

السكر .. (أساس المواد الصلبة الغذائية في الشراب والمربات .)

4-إضافات مثل:

حامض الستريك (ملح الليمون) اللون .

5-المادة الحافظة

(عامل حافظ مساعد لعدم تعرض المنتج للتلف) بنزوات الصوديوم .

6-العبوات:

زجاجات (ذات أشكال قياسية) . برطمانات زجاجية (سعات مختلفة .)

رابعاً : المنتجات

يقوم هذا المشروع بإنتاج المربات بأنواعها والمشروبات المركزة - مثال ذلك:

1. مربات الفواكة المتنوعة (حسب فصول الإنتاج)

2. الشراب الطبيعي والمشروبات المحلية المركزة

3. المشروبات المبردة الطازجة

4. الكمبوت

وسوف يتجه المشروع في بدايته إلى إنتاج النوع الأول والثاني أما في مرحلة التطوير فسيتم الاتجاه بالإنتاج إلى النوع الثالث لاحتياجه إلى وسائل تعبئة وتغليف وتخزين وتوزيع يفوق قدرة المشروع الاستثمارية .

خامساً : العناصر الفنية للمشروع

تتعدد التقنيات المستخدمة بالمشروع حسب نوعية المنتج ومكوناته الأساسية وعلى ذلك يمكن استعراض

أهم المكونات لكل نوع وسبب إضافتها وطرق التصنيع :

(1)إنتاج المشروبات الطبيعية المركزة

مكونات الشراب الطبيعي:-

1- عصير فاكهة

2- السكر (يصل تركيزه بنسبة 55-60 %)

الغرض من إضافة السكر :

- عامل حافظ يمنع تلف العصير
- يحافظ علي مكونات الشراب من فيتامينات ونكهة وطعم ولون
- يرفع القيمة الغذائية للشراب

3- حامض الستريك (ملح الليمون)

- يضاف بنسبة من 3:5 جم لكل كيلو جرام سكر بغرض تحويل السكريات الثنائية إلي سكريات محولة غير قابلة للتبلور حيث يحول (السكروز) وهو سكر ثنائي إلي سكريات أحادية (جلوكوز +فركتوز)
- يمنع حدوث ظاهرة التسكير في الشراب أي ترسيب السكر في صورة بلورات بقاع العبوات
 - زيادة الطعم الحلو في الشراب نتيجة تكون سكر الفراكٹوز الأكثر حلاوة من السكروز
 - الحموضة تعمل علي إيجاد بيئة غير مناسبة لنشاط الأحياء الدقيقة والبكتريا وتزيد من فاعلية المادة الحافظة وتطيل مدة الحفظ .

4-بنزوات الصوديوم

(تضاف بنسبة 0.1%) أي واحد في الألف وتضاف عادة بنسبة 1.3 كيلو جرام لكل لتر شراب أو واحد جرام لكل كيلو جرام .

5-اللون

يضاف أحيانا لون إلي الشراب خاصة في بدء موسم ظهور الفاكهة وعدم اكتمال النضج ويشترط أن يكون اللون من أصل نباتي .

خطوات إنتاج الشراب الطبيعي:

1-الإعداد الأولي للعصير

1. يختار الصنف المناسب للإنتاج

بحيث تتوفر فيه الصفات المرغوبة من حيث الجودة ووفرة العصير بالإضافة إلي الطعم واللون والرائحة .

2.الغسيل

تغسل الثمار أولا أو تنقع في حوض الغسيل الابتدائي مزود بمصدر مائي مستمر للسريان وكذلك الصرف بحيث يحتفظ بمستوي ثابت من الماء بداخل الحوض كافي لإزالة الأتربة والتخلص من الملوثات المتعلقة

بالثمار وقد يزود هذا الحوض بأنابيب تعطي هواء مضغوط لتحريك الماء والثمار للمساعدة في إزالة الأتربة والمواد الملتصقة أو مصدر بخار لرفع درجة حرارة ماء الغسيل ثم تنقل الثمار بعد ذلك علي سير متحرك في بداية صالة الإنتاج حيث يجري الفرز الابتدائي لاستبعاد الثمار التالفة أو الغير ناضجة أو المصابة بإصابات كانت غير ظاهرة نتيجة وجود الأتربة المزالة في حوض النقع وبعد الفرز الابتدائي المشار إليه .
يتم الغسيل بإحدى الطرق الآتية:

الرشاشات:

حيث يسلط علي الثمار أثناء وجودها علي السير المتحرك رشاش من الماء العادي أو الساخن وعادة يتم التحكم في المسافة بين مصدر الماء والحصيرة المتحركة وفي ضغط الماء حسب نوع الثمار التي يتم غسلها فلو كانت من النوع الضعيف مثل الفراولة عمل علي تقليل اندفاع الماء وزيادة المسافة لتجنب تجريح أو تهشيم الثمار والعكس مع الثمار الصلبة كالبرتقال والخوخ .

الآلات البرميلية:

وتتكون من أسطوانة خشبية من الخشب تدور حول نفسها ومزودة من الداخل بأنابيب ماء ترسل رشاشا قويا علي الثمار التي تتحرك أثناء دوران الأسطوانة من أحد طرفيها إلي الطرف الآخر وتستعمل هذه الطريقة في غسيل الثمار ذات القشور الثمينة مثل البرتقال .

3. الفرز والتدريج:

تفرز الثمار المهشمة والمصابة بالآفات الفطرية والحشرية أو بسبب عدم اكتمال النضج ثم يتم تدريج الثمار وفقا لنوع المنتج المراد الحصول عليه .

4. التقشير وإزالة النواة:

وتؤثر هذه الخطوة علي المنتج من حيث الجودة وكذلك من الناحية الاقتصادية فهناك طرق تقشير مختلفة مثل التقشير اليدوي إلا أن نسبة الفاقد فيه كبيرة ويتم ببطئ ، أو طرق التقشير بالبخار أو الماء الساخن ثم التبريد المفاجئ أما في حالة الثمار الصلبة ذات الحجم المتجانس مثل البلح أو التفاح فيجري التقشير بالطرق الميكانيكية باستخدام حجر الكلوروراندام التي يجري التقشير عن طريق الاحتكاك ويتم تقشير الثمار ذات القشرة الوبرية مثل الخوخ والمشمش وكذلك البرقوق بمحالييل ساخنة من الصودا الكاوية أو خليط منها مع كربونات الصوديوم وتبلغ مدة الغمر من 1/2 إلي 3 دقائق ويجب الغسيل الجيد بماء دافئ به أثار حامض المعادلة بقايا القلوي بعد إتمام التقشير .

5. عصر الثمار:

تعتمد عملية العصر علي شكل الثمار وطبيعتها وبالتالي تتغير طبيعة آلات العصر وتصميمها من حيث النظام ووسائل العصر فيمكن استخدام درافيل دواره أو وسائل ضغط مع التحريك الدائري كما في حالة البرتقال ... الخ .

6. تصفية العصير:

يتم تصفية العصير داخل مصافي معدة لذلك لفصل الألياف عن العصير وإعداده للعمليات اللاحقة .

2- إضافة السكر:

1 - تقدير وزن السكر:

بعد تقدير وزن العصير يقدر وزن السكر اللازم إضافته لكمية العصير لرفع درجة تركيز السكر إلي 55-60 % وغالبا يضاف 1100-1300 جرام سكر لكل لتر عصير .

2 طرق إضافة وإذابة السكر:

الطريقة الباردة:

يتم إذابة السكر في العصير البارد بدون استخدام الحرارة في الإذابة ويضاف السكر تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يتم ذوبان السكر .. إلا أن من عيوب هذه الطريقة هي البطء في الصناعة وحدوث ظاهرة الترويق وتغير اللون إذا طالت مدة تخزين الشراب .

الطريقة الساخنة:

يتم فيها إذابة السكر في العصير مباشرة والتسخين إلي درجة الغليان مع إضافة السكر تدريجيا واستمرار التقليب وإزالة الريم المتكون أولا بأول ومن عيوب هذه الطريقة حدوث تغيير في اللون واستمراره واكتساب الشراب رائحة السكر وفقد جزء من الفيتامينات .

الطريقة النصف ساخنة:

إذابة السكر في كمية الماء تعادل 20-25 % من وزن السكر اللازم والذي تم تقديره علي أساس وزن العصير + السكر اللازم للماء المضاف ويضاف السكر إلي الماء والتسخين علي النار حتى تمام الذوبان ثم تصفية المحلول السكري ويضاف للعصير وهو بارد ومن مميزات هذه الطريقة السرعة وقلة التكاليف وعادة تستعمل هذه الطريقة في أنواع العصائر الثقيلة القوام مثل المانجو والمشمش .

3 - إضافة الحامض (الستريك):

يضاف حامض الستريك كما سبق ذكره بنسبة 3-5 جم/1كجم ويتم إذابة الحامض في قليل من الماء الساخن ثم إضافته إلي الشراب والتقليب جيدا .

4- إضافة المادة الحافظة (بنزوات الصوديوم):

تضاف بنزوات الصوديوم بنسبة واحد في الألف ويتم إذابة البنزوات في قليل من الماء الساخن ثم تضاف للشراب وتمزج جيداً بالتقليب الجيد لضمان توزيعها في جميع الشراب .

5- تصفية الشراب:

يصفى الشراب وذلك للتخلص من الشوائب الدقيقة التي تتبقي من العمليات السابقة أو من الشوائب التي قد تكون بالسكر .

6- تعبئة الشراب:

تتم التعبئة للشراب في زجاجات نظيفة ومعقمة وتنقسم التعبئة إلى :

1. تعبئة آلية تحت تفريغ الهواء في الكميات الكبيرة

2. تعبئة يدوية في الكميات الصغيرة

تترك الزجاجات بعد التعبئة مفتوحة لمدة 12-24 ساعة قبل الغلق حتى تطفو جميع المواد غير المرغوب فيها وتكون الريم الذي يسهل فصله ويجب تعبئة الزجاجات لمنتصف العنق وذلك لترك فراغ يسمح بتمدد الشراب عند ارتفاع درجة الحرارة .

7. غلق الزجاجات:

تغلق الزجاجات أولاً بالفلين المعقم ثم تغلق الغطاء الخارجي المخصص لزجاجات وهو عبارة عن كبسول معدني .

8. لصق البطاقات:

تلتصق علي الزجاجات بطاقات مميزة لصنف الشراب .

ويجب أن تتوفر عليها البيانات التالية:

نوع الشراب - تركيز السكر - سعة الزجاجاة - اسم المنتج وعنوانه - تاريخ الإنتاج - الصلاحية .

الرسم التخطيطي لخطوات تصنيع الشراب الطبيعي



خطوات تصنيع الشراب الطبيعي

(2) خطوات إنتاج المشروبات المحلية المركزة

مشروباتنا الشعبية اللذيذة الطعم ذات الفوائد الصحية في علاج كثير من الأمراض مثال ذلك مشروب العرقسوس والخروب والتمر هندي والكرديه يمكن أن تنتج في صورة مركزة بما يسمح بسهولة تناولها في فصل الصيف وكذلك في شهر رمضان بعد تجفيفها بالماء .

ويمكن إنتاجها بالطرق التالية :

التحضير (النقع):

تؤخذ الخامات المطلوبة وتنقع في مقدار من الماء يكفي لتغطيتها وتترك منقوعة مدة لا تقل عن أربع ساعات أما في حالة العرقسوس فتسبق هذه العملية تنديته بالمياه ويدعك جيداً حتى يفتح لونه ثم ينقع في الماء داخل قطع من القماش الشاش .

التصفية وتحديد مستوي التركيز

يتم تصفية المكونات لإزالة الشوائب وبقايا المواد العالقة بما يسمح بعد ذلك بالتخفيف حسب طبيعة الاستخدام .

إضافة السكر

وتتم بنفس الطرق السابقة والتي تم توضيحها في المشروب الطبيعي إلا في حالة العرقسوس فيتم تناوله بحالته الطبيعية دون إضافة للسكر .

التعبئة والغلق للزجاجات:

تتم التعبئة في زجاجات حسب الطريقة المتبعة في المشروبات الطبيعية ويتم الغلق بعد فترة وجيزة من التعبئة بعد التأكد من صلاحية المشروب للاستخدام .

لصق البطاقات وبيانات التعريف بالمشروب:

يتم لصق البطاقات بالطريقة السابقة إلا أنه يضاف إليها بعض البيانات الإضافية وهي نسبة التركيز للمشروب وطريقة الاستعمال .

الرسم التخطيطي لخطوات تصنيع المشروبات المحلية



خطوات تصنيع المشروبات المحلية

(3) إنتاج المربات

المربي عبارة عن ثمار الفاكهة الكاملة أو القطع أو المهروسة المخلوطة بالسكر والمطهوه بالحرارة المرتفعة في قوام متوسط للزوجة ولا يشترط في المربات احتفاظ الثمار المستعملة في صنعها بشكلها الطبيعي .

طريقة التصنيع:

الإعداد الأولي للثمار:

يتم إعداد الثمار كما هو متبع في إنتاج المشروبات الطبيعية وهي اختيار الصنف المناسب والغسيل والفرز والتدريج والتقسير وإزالة النواة ثم التقطيع حسب المقاسات المطلوبة أو ترك الثمار في حالتها الطبيعية كاملة

إضافة السكر إلي الثمار :

يتم إضافة السكر إلي الثمار بمقدار مساوي لوزنها (1:1) في طبقات متبادلة بشرط أن تكون الطبقة الأولى من الفاكهة وتتبع هذه الطريقة في الفواكه الغنية بعصاراتها كالتين والفراولة أما الفاكهة كالنفاخ والخوخ والبلح والمشمش والبرقوق يحتاج إلي قليل من الماء حوالي نصف كوب لكل كيلو سكر .

التسوية:

تطهي المربي علي نار هادئة لأنها عرضة للحرق بسرعة ويجب أن تزال المواد الطافية علي السطح (الريم) الذي يتكون بإضافة كمية صغيرة من الماء البارد لتساعد علي رفعه إلي السطح وانقطاع ظهور الريم يدل علي قرب النضج والمدة التي يستغرق لنضج المربي بعد غليانها هي 30-35 دقيقة حسب نوع الفاكهة ومقدار الحرارة المستعملة .

التعبئة:

تعبأ المربي وهي ساخنة إلي ما قبل حافتها ثم توضع حلقة مستديرة من الورق الشمعي ثم يغطي الإناء بغطاء محكم .

لصق البيانات:

تلصق علي الإناء بطاقات مميزة لصنف المربي ويجب أن تتوافر عليها البيانات التالية :
نوع المربي - المكونات - السعة - اسم المنتج - تاريخ الإنتاج - مدة الصلاحية بعد فتح العبوة للاستخدام

الرسم التخطيطي لخطوات تصنيع المربي



خطوات تصنيع المربي

(2) المساحة والموقع:

يحتاج المشروع إلى مساحة حوالي 150م² مساحة مغطاة بما في ذلك مكان التصنيع والتخزين مع تغليف حائطي مناسب لعمليات النظافة وتغليف أرضي من البلاط الأسمنتي الخشن لتلافي انزلاق العاملين .

(3) المستلزمات الخدمية المطلوبة:

15 = حصان بتكلفة شهرية 600 جم. □. يحتاج المشروع إلى كهرباء 380 فولت بقدرة 11 ك.وات

(4) الآلات والمعدات والتجهيزات:

يتطلب إنشاء مصنع للصناعات الغذائية شروط يجب مراعاتها عند إنشائه وكذلك عند اختيار المعدات والتجهيزات المستعملة إلا أن بصفة عامة يعتمد المشروع علي مجموعة من المعدات والتجهيزات متنوعة الأغراض بالإضافة إلي وسائل حفظ وسيور متحركة للنقل والتجهيز .
والجدول التالي يشتمل علي مواصفات المعدات اللازمة للمشروع :

الإجمالي جم	سعر الوحدة	الكمية	جهة الصنع	الصف
9000	4500	2	محلي	غلاية الحلة الداخلية من صلب غير قابل للصدأ الحلة الخارجية التومنيوم طريقة التسخين غير مباشر السعة 150 لتر الأبعاد 1م×1.5م قدرة المحرك 4 حصان مروحة تقيب
3000	1500	2	محلي	موقد بوتوجز موقد متدرج الفتيات مستوى علوي بدون أفران أبعاد 100×400×80سم
1800	1800	1	محلي	أحواض تنظيف للفاكهة ذات القشر السميك وسائل صرف متعادلة مع كمية المياه المندفقة أبعاد 100×200×60سم المادة صلب غير قابل للصدأ رشاشات جانبية
2750	2750	1	محلي	تنظيف الفواكه السريعة التلّف قدرة الموتور 1/2 حصان مزود برشاش متحرك سير دوار أحواض سفلية لتصريف المياه أبعاد 200×00×60سم من الصلب الغير قابل للصدأ

دراسة جدوى مشروع تصنيع آيس كريم

المصدر : المجلس القومى للمرأة - وحدة المشروعات الصغيرة / تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق الإجتماعى للتنمية.

أولاً : مقدمة

تعتبر صناعة المتلجات ذو القوام المتماسك المصنعة أساسا من الألبان من المنتجات التي يكثر عليها الطلب في فصل الصيف لدي العديد من فئات المجتمع وهي عبارة عن خليط من الحليب الجاف (المذاب في الماء) أو الحليب الطازج مع مواد لازمة للتخلية (سكريات) بالإضافة إلي مكسبات النكهة واللون ويحضر هذا الخليط لإكسابه القوام المتماسك عادة عن طريق الخفق بالدوران وتعرف هذه المنتجات المتلجة والمحضرة بهذه الطريقة بأسماء مختلفة مثل الأيس كريم - الجيلاتى - الدندرة ولهذا تتعدد هذه المنتجات فيما بينها نتيجة لاختلاف المكونات أو طريقة التحضير ، ولإظهار الشروط الصحية والغذائية لهذه المنتجات فيما بينها نتيجة لاختلاف المكونات أو طريقة التحضير .

ولإظهار الشروط الصحية والغذائية لهذه المنتجات فإن جمعية المتلجات ببريطانيا وايرلندا وضعت مقترحات كتعريف قياس لمكونات هذه المنتجات تتلخص فيما يلي :

▪ يحتوي مركب المتلج علي نسبة من الدهن لا تقل عن 5% ونسبة جواق اللبن الشكلىة لا تقل عن

18. %

▪ أما وزارة الزراعة الأمريكية فقد اتخذت التركيب النهائي لهذه المنتجات أساسا للتعريف وهو أن المركب المتلج يحضر من قشدة من إضافة سكر أو بدون إضافات لمكسبات طبيعية للنكهة والطعم محتوية علي نسبة من الدهون لا تقل عن 18% وهذه قواعد وحدود تحدد فيما بينها الشروط التي يجب توافرها في مثل هذه المنتجات المصنعة من الألبان لتؤخذ في الاعتبار عند قياس جودة المنتجات .

ثانيا : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع

الهدف:

يهدف هذا المشروع إلي إنتاج الآيس كريم باستخدام نظام آلي له القدرة علي تصنيع منتجات عالية الجودة علاوة علي منع التلوث الناتج من الاستخدام اليدوي .

والنظام المقترح للإنتاج يواكب الاتجاهات الحديثة في صناعة المتلجات القشدية ، بالإضافة إلي موائمة كمشروع إنتاجي ذات تكنولوجيا بسيطة يوائم القيمة الاقتصادية التي ستعود علي شباب الخريجين بالإضافة

إلى إمكانية تدريب مهاري للأيدي العاملة العادية وتشغيلها .

أهمية المشروع:

في السنوات الأخيرة تقدمت صناعة المتلجات تقدما ملحوظا وانتشرت بشكل كبير وقد ساعد علي زيادة انتشارها عوامل كثيرة من أهمها :

1. زيادة جودة المنتجات نتيجة للتحسينات التي أدخلت علي طرق الصناعة والأجهزة المختلفة مثل أجهزة البسترة والتجنييس والتجميد وماكينات التعبئة والتغليف .. الخ.
 2. توفر المواد الخام الجيدة في مصر ، ومعرفة أفضلها لصناعة أجود المنتجات وإدخال أنواع مختلفة من الفواكة والحلويات وغيرها من المواد المكسبة للنكهة في تكوين المخاليط وابتكار أنواع مرغوب فيها للمستهلكين.
 3. زيادة الوعي ومعرفة القيمة الغذائية لهذه المنتجات.
 4. زيادة معدل التسويق نتيجة لارتفاع مستوي الأجور مع تغيير بعض عادات المجتمع حيث أصبح الكثيرون يقبلون علي تناول بعض الأغذية خارج المنازل وخاصة النوعيات الخفيفة مثل الآيس كريم .
 5. انخفاض تكاليف الإنتاج تبعا لزيادة الكميات الناتجة علي نطاق تجاري واسع وبالتالي خفض الأسعار بحيث أصبحت في متناول الجميع.
 6. تقدم وسائل التبريد في محلات التوزيع والمنازل بانتشار الثلاجات واستخدام الثلج الجاف في حفظ المتلجات.
 7. التقدم في وسائل النقل والتوزيع .
- ومن أهم المزايا التي ترجح هذا المشروع في مصر:
1. توفر المواد الخام في مصر اللازمة لإنتاج المتلجات
 2. توفر العمالة اللازمة وسهولة تدريبها
 3. سهولة تسويق منتجات المشروع
- ثالثا : التطور التكنولوجي:
- تتكون مخاليط المتلجات كما سبق الذكر من اللبن وبعض منتجات المواد اللازمة للتخلية والمكسبة للقوام والنكهة ،وقد تضاف مواد أخرى مثل جوامد البيض والمواد الملونة و الفواكة أو المكسرات أو منتجات الكاكاو أو بعض أنواع الحلويات ... الخ .

وفي العادة يعبر التركيب الكيماوي لخليط المثلجات بالنسبة المئوية للمكونات الأساسية الداخلة في تكوينه مثل النسبة المئوية للدهن والنسبة المئوية للجوامد اللبنية اللادھنية والنسبة المئوية للسكر ... الخ . وتختلف النسبة المئوية لهذه المكونات تبعا لعوامل كثيرة من أهمها:

1. المواصفات القانونية والقياسية لهذه المنتجات في مصر والخارج.
2. المواد الخام المتوفرة وتأثيرها علي صفات وجودة الناتج وأسعارها.
3. طريقة الصناعة المتبعة في الإنتاج وخبرة الصانع الشخصية.
4. احتياجات السوق واختلاف أذواق المستهلكين في المناطق المختلفة.
5. نوع المنافسة بين المنتجين من حيث الأنواع والأسعار .

وعموما فإن المكونات الأساسية التي تدخل في تكوين مخلوط المثلجات التجارية تكون بالنسب الآتية :

نوع المثلجات	نسبة الدهن	نسبة الجوامد اللادھنية	نسبة السكر	نسبة مواد رابطة
مثلجات قشدة				
- تجارية (منخفضة)	10- 8	12- 11	18- 16	0.5- 0.3
- متوسطة	14- 12	11- 10	16- 15	0.5- 0.3
- ممتازة	16- 14	10- 9	15- 14	0.5- 0.3
مثلجات الحليب	6- 3	14- 12	20- 16	0.5

المكونات الأساسية التي تدخل في تكوين مخلوط المثلجات التجارية

هذا وسوف يتجه المشروع المقترح إلي استخدام معدات نصف آلية ، إنها تحقق أعلي كفاءة في جودة المنتج كما أنها تتيح فرص أكبر لتشغيل العمالة مع مراعاة الجوانب الخاصة بالنظافة والاشتراطات الصحية لدي العاملين .

رابعا : الخامات

يتسع المجال لاختيار المواد التي تدخل في تكوين مخلوط المثلجات كما أن كل مادة تدخل في تكوين المخلوط يكون لها تأثير خاص علي صفات المنتج ، ولذلك يجب العناية باختيار هذه المواد وأن تكون علي درجة عالية من الجودة .

وفيما يلي أنواع الخامات المستخدمة.

- الكريمة أو اللبن الكامل الدسم
- جوامد الحليب اللادهنية (اللبن الجاف الخالي من الدسم) وتستعمل حديثاً جوامد اللبن الرايب المكثف أو المجفف لنفس الغرض وتوجد علاقة عكسية بين نسبة الدهن وجواق المصل (مواد غير دهنية) في المخلوط فإذا زادت نسبة الدهن يجب خفض نسبة جواق المصل أو اللبن الجاف الخالي من الدسم كما يتضح من الجدول التالي :

نسبة الدهن	4	6	8	10	12	14	16
نسبة جواق المصل	15	14	13	12	11	10	9

علاقة عكسية بين نسبة الدهن وجواق المصل

مواد التحلية أو السكريات

تضاف السكريات إلي مخاليط المتلجات لإكسابها الطعم الحلو والعمل علي إظهار الطعم الطبيعي والنكهة المرغوب فيها ، وتتراوح نسبة السكر في المخاليط التجارية بين 14-18 % .
المواد المثبتة للقوام

وهذه المواد أحد نوعين حسب مصدرها :

- مصدر حيواني مثل الجيلاتين.
- مصدر نباتي مثل الجينات الصوديوم (تستخدم بكميات صغيرة تتراوح بين 0.3-0.6% بحيث لا تكون لها تأثير علي نكهة المخلوط أو لونه .)

مواد الاستحلاب

ويمكن الحصول عليها في صورة سائل أو مسحوق وتضاف بنسبة لا تزيد عن 0.2% تعمل علي امتزاج الدهن بالماء وتكوين مستحلب ثابت مما يساعد علي تحسين خواص المخاليط وقابليتها للخفق .

المواد المكسبة للنكهة

وتوجد مواد طبيعية أو صناعية مثل:

(الفانيليا - الشكولاته أو الكاكاو الفواكة - البندق والجوز أو اللوز .)

مواد ملونة

وتضاف الملونات إلي مخاليط المتلجات لإكسابها المظهر الجذاب مع نوع المواد المكسبة للنكهة فمثلا يضاف اللون الأصفر إلي مخاليط المتلجات بالفانيليا ، كما يضاف لون أخضر فاتح إلي المتلجات بالمكسرات وتعتبر المتلجات بالشكولاته هي النوع الوحيد الذي لا يضاف إلي لون ، ويجب أن تستعمل الألوان المصرح بها قانونا وغالبا ما تكتفي المصانع باستخدام اللون الأصفر والأحمر والأزرق ومن خلالهم يمكن الحصول علي بقية الدرجات اللونية الأخرى .

خامسا : المنتجات

المنتجات الأساسية:

تختلف منتجات المتلجات اللبنية من ناحية التركيب أو طريقة التحضير وسوف يبدأ المشروع بالنوعيات التالية :

- متلجات سادة وتحتوي علي 8-16% دهن ، 8-12 بواق لبنية لا دهنية ، وحوالي 12-18% سكر ، و 0.7 مواد رابطة مع بعض المواد المكسبة للطعم والرائحة مثل الفانيليا والشكولاته.
- متلجات بالمكسرات وهي تماثل مخاليط المتلجات السادة (السابقة) مع إضافة بعض أنواع المكسرات.
- متلجات بالفواكه وهي تماثل مخاليط المتلجات السادة مع إضافة فواكه طازجة أو غير بحيث لا تقل النسبة عن 5% بالإضافة إلي المواد الملونة .

منتجات التطوير:

- متلجات بالبسكويت
- متلجات بالقشدة المخفوقة
- متلجات الكستارد (بالببيض)
- المتلجات المائية (الجرانيتا)
- جرانيتا اللبن

والجداول التالية تبين التركيب الصناعي لمكونات بعض المنتجات وهي كالتالي:

بعض التركيبات المستخدمة لصناعة 100كجم من المتلجات القشدية

المواد	مخلوط 1 كيلو جرام	مخلوط 2 كيلو جرام	مخلوط 3 كيلو جرام	مخلوط 4 كيلو جرام
لبن كامل الدسم 40%	65.2	-	-	72.3
لبن فرز	-	58.7	68.7	-
لبن فرز مجفف	5.8	5.8	5.8	5.8
قشدة 40%	13.5	20	-	-
زبد 80%	-	-	10	6.4
سكر	15	15	15	15
مادة رابطة	0.5	0.5	0.5	0.5
المجموع	100	100	100	100

بعض التركيبات المستخدمة

بعض التركيبات المستخدمة لصناعة 100 كجم من المثلجات الطرية

المواد	مثلجات قشدية طرية (كجم)	مثلجات لبنية طرية (كجم)
لبن كامل الدسم 40%	51.8	78
لبن فرز مجفف	8.3	4.3
قشدة 40%	24.6	2.2
سكر	15	15
مادة رابطة	0.3	0.5
المجموع	100	100

بعض التركيبات المستخدمة

بعض التركيبات المستخدمة لصناعة 100 كجم من المثلجات الطرية

المواد	مخلوط 1 (كجم)	مخلوط 2 (كجم)
سكر	23	16
سكر ذرة (جنكوز)	7	10
مواد رابطة	0.3	0.4
محلول الطعم واللون	69.7	73.6
المجموع	100	100

بعض التركيبات المستخدمة

ملحوظة:

يتكون محلول الطعم واللون من عصير فواكهه ومواد ملونة وحامض الستريك والماء بنسب معينة .

سادسا : العناصر الفنية للمشروع

(1) مراحل الإنتاج

تتلخص مراحل إنتاج المتلجات فيما يلي :-

تكوين المخلوط

تحضير المخلوط واختيار المواد الخام يلزم أولا تحديد نوع المنتج المطلوب ومكوناته ، ويراعي الدقة في عمليات الوزن للكميات المطلوبة لكل من المكونات الداخلة في الخليط حتي لا يحدث خطأ في مواصفات الناتج النهائي ثم بعد ذلك تجري عمليات الخلط والإذابة والمزج في أحواض مزدوجة الجدار من الصلب الغير قابل للصدأ ، وقد تستخدم أحواض مبطنة بالميना ، وبصفة عامة يجب أن تكون مجهزة ببعض الوسائل الخاصة بالتقليب أثناء البسترة أو التسخين (تقليب آلي) وفي البداية توضع المكونات السائلة مثل الحليب أو الكريمة والحليب الفرز وتسخن إلي حوالي 90°م وبعدها توضع المكونات النصف صلبة مثل الكريمة السمكة وأخيرا تضاف المواد الجافة مثل الحليب المجفف أو السكر أو مسحوق الكاكاو وغير ذلك من المواد ويراعي في حالة الجيلاتين إضافته قبل أن ترتفع درجة حرارة المخلوط بوقت كافي ليتشرب ببعض الماء وإلا صعب إذابته وتقدر كمية الماء في حدود 60-68 % .

بسترة المخلوط

من الضروري بسترة مخاليط المتلجات اللبنية وذلك يأتي :

- القضاء علي ما قد يوجد بالمخلوط من ميكروبات مرضية أو ضارة.
 - المساعدة علي إذابة المواد التي تصعب إذابتها والعمل علي استحلاب مكونات المخلوط جزئيا.
 - العمل علي تحسين قابلية المخلوط للحفظ
- ويلاحظ استخدام حرارة أعلى قليلا مما تستخدم في حالة بسترة الحليب السائل نظرا لزيادة لزوجة مخاليط المتلجات وفي العادة فإن الحرارة اللازمة 65-75°م لمدة 30 دقيقة في حالة البسترة البطيئة وفي درجة حرارة 79°م لمدة لا تقل عن 25 دقيقة في حالة البسترة السريعة إلا أنه يفضل البسترة في درجة حرارة الأعلى وبالمطبع تختلف الأجهزة المستخدمة في البسترة السريعة إلا أنه يفضل البسترة في درجة حرارة الأعلى وبالمطبع تختلف الأجهزة المستخدمة في البسترة حسب النوع وبلد الصنع .

التبريد

يجب تبريد المخلوط في الحال عقب عملية البسترة والتجنيس (تداخل المكونات بعضها ببعض) إلي درجة حرارة بين 2-5°م للمساعدة علي إيقاف نمو ونشاط الميكروبات وتعتبر المبردات السطحية أكثر الأنواع شيوعا لتبريد مخاليط المتلجات نظرا لارتفاع لزوجتها ومن المبرد يسحب المخلوط إلي خزان الحجز والتعتيق ويفضل أن تكون محاطة بمادة عازلة ومزودة بأنابيب للتبريد وهذا يحافظ علي الدرجة المنخفضة للمخلوط .

التعتيق

وفي هذه العملية يترك المخلوط علي درجة حرارة التبريد (2-5°م) لمدة تتراوح من 6-24 ساعة وذلك لتحسين خواص المخلوط وقابليته للخفق والحصول علي نسبة عالية من الريع (زيادة حجمه) وتقليل الوقت اللازم لعملية التجميد وتحسين قوام وتركيب المتلجات الناتجة .

التبريد الآلي:

بعد انتهاء فترة التعتيق بنقل المخلوط إلي أجهزة التجميد الأولى حيث يتحول فيها إلي حالة نصف جامدة وفي هذه العملية يتم عملية الخفق والتقليب لدمج كمية من الهواء بالمخلوط فيزيد حجمه وتعرف هذه الزيادة بالريع . وتختلف أجهزة التبريد بحيث تتناسب مع حجم المخلوط واستعداد المشروع وقدرته الإنتاجية وتتركب معظم هذه الأجهزة من أسطوانة معدنية يوضع بها المخلوط حيث تحيط بها مادة التبريد وتحتوي الاسطوانات في هذه الأجهزة علي مقلبات داخلية تتحرك آليا لتنظيم وتوزيع التبريد في جميع أجزاء المخلوط .

وعموما يمكن تقسيم آلات التجميد إلي :

- آلات تجميد علي دفعات
- آلات تجميد مستمر

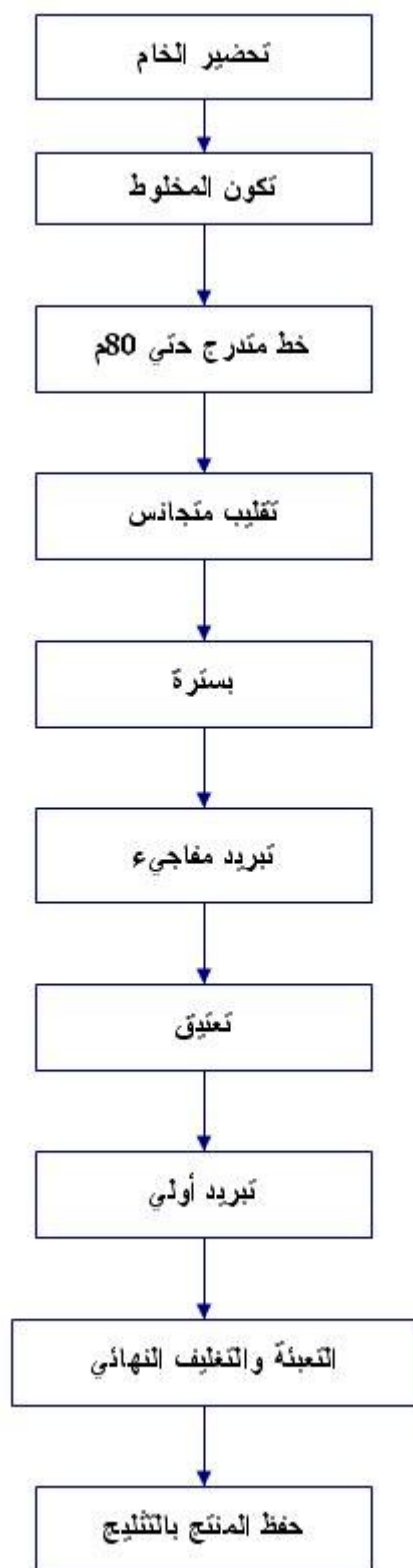
وسوف يتجه المشروع إلى النوع الأول ليناسب طبيعة وحجم المشروع بالنسبة للكميات المنتجة .
التعبئة

في العادة تبعاً بعد التجميد الأولي مباشرة وأحيانا تجري بعد التجميد النهائي وفي هذه الحالة يراعى أن لا تكون المتلجات صلبة جدا وسوف تجري التعبئة في المشروع يدوية نتيجة للتجهيزات المقترحة بالمشروع .
التجميد النهائي (التغليف)

تتقل المتلجات عقب خروجها من جهاز التجميد أو بعد تعبئتها مباشرة إلى غرفة التبريد حيث تحفظ في درجة حرارة حوالي -28°م لمدة تتراوح بين 6-24 ساعة وهذه العملية ضرورية لإتمام تجميد المتلجات واحتفاظها بحجمها واكتسابها القوام والجمود المناسبة للتسويق والاستهلاك وهناك بعض العوامل التي تؤثر على الوقت اللازم لإتمام هذه العملية مثل حجم وشكل عبوات المتلجات وسرعة دوران الهواء في غرف التبريد وتركيب المخلوط الأصلي للمتلجات .

التسويق

عند توزيع المتلجات تستخدم عربات خاصة لذلك أو صناديق مبردة ومحاطة تماما بمادة عازلة .
الرسم التخطيطي لمراحل إنتاج الآيس كريم



مراحل إنتاج الآيس كريم

(2) المساحة والموقع:

يلزم لهذا المشروع مساحة قدرها 100م² علي أن تجهز بقواعد خرسانية للمعدات وقيشاني للحوائط .

(3) المستلزمات الخدمية المطلوبة:

يحتاج المشروع إلي طاقة كهربية 380 فولت بقدرة 22.5 ك . وات 30 = حصان بتكلفة شهرية 1000جنيه . □

(4) الآلات والمعدات والتجهيزات:

يعتمد المشروع علي استخدام معدات آلية نمطية الأداء تعتمد علي العنصر البشري في عمليات التناول ويمكن تعديلها بعمل وصلات مرنة دائمة وذلك للحفاظ علي مستوي النظافة الصحية المطلوبة للمكان وهذا النوع من المعدات يناسب طبيعة الأيدي العاملة العادية من حيث التكنولوجيا المستخدمة كما تسمح بتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة .

والجداول التالية تبين المواصفات الفنية للمعدات.

غلاية (بسيطة)		
المواصفات	الوظيفة	
صلب غير قابل للصدأ سمك 2مم	الحلة الداخلية	رفع درجة حرارة المكونات أثناء الخلط
سبيكة معدنية من الألومنيوم	الحلة الخارجية	
تسخين غير مباشر عن طريق رفع درجة حرارة المياه المحيطة بالحلة الداخلية	طريقة التسخين	
150 لتر	السعة	الابعاد
قطر 1م × 1.5 ارتفاع	الابعاد	
4 حصان ≈ 3 ك . وات	قدرة المحرك	
1م من كل جانب	المساحة المحيطة	المستهلكات
سيور - مروحة تقليب - محابس - خراطيم	المتطلبات	
محلي	جهة الصنع	
4500	السعر بالجنيه المصري	

غلاية (بسيطة)

مبرده + بسترة		
المواصفات		الوظيفة
أسطوانة من الصلب غير قابل للصدأ سمك 2 مم	الحلة الداخلية	تبريد و خلط مكونات الآيس كريم حتى درجة حرارة 5°م
150 لتر	السعة	
قطر 1م × 1.5م ارتفاع	الأبعاد	
5 حصان ≈ 3.7 ك. واط	قدرة المحرك	
1م من كل جانب	المساحة المحيطة	
سيور - جنب - غاز تبريد	المستهلكات	
محلي	جهة الصنع	
5000	السعر بالجنيه المصري	

مبرده + بسترة

ماكينة آيس كريم		
المواصفات		الوظيفة
متوازي مستطيلات من النيكل النقي مصقول بطبقة من الكروم	الحلة الداخلية	صناعي الآيس كريم وإضافة نسبة من الهواء للخليط
150 لتر / ساعة	القدرة القصوى	
1.29م × 0.71م × 1.49م	الأبعاد	
9 حصان ≈ 6.6 ك. واط	قدرة المحرك	
1م من الأمام	المساحة المحيطة	
خراطيم - صمامات - سيور - جنب	المستهلكات	
مستوردة	جهة الصنع	
150000	السعر بالجنيه المصري	

ماكينة آيس كريم

ثلاجة حفظ وتجميد		
المواصفات	الوظيفة	
3م27	السعة	حفظ وتجميد المنتج النهائي (آيس كريم)
3م3×3م3	الأبعاد	
5 حصان ≈ 3.7 ك. واط	قدرة المحرك	
سيور وغاز تبريد	المستهلكات	
محلي	جهة الصنع	
40000	السعر بالجنيه المصري	

ثلاجة حفظ وتجميد

تكلفة المعدات المستخدمة

المعدات والآلات	جهة الصنع	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي جم
ماكينة آيس كريم	مستورد	1	150000	150000
مبرد	محلي	2	5000	10000
غلاية	محلي	1	4500	4500
ثلاجة	محلي	1	40000	40000
أواني متعددة	محلي	مقطوعة	1300	1300
عدد يدوية	محلي	مقطوعة	2300	2300
الإجمالي				172.100

تكلفة المعدات المستخدمة

(5) احتياجات المشروع من الخامات (لدورة رأس المال:)

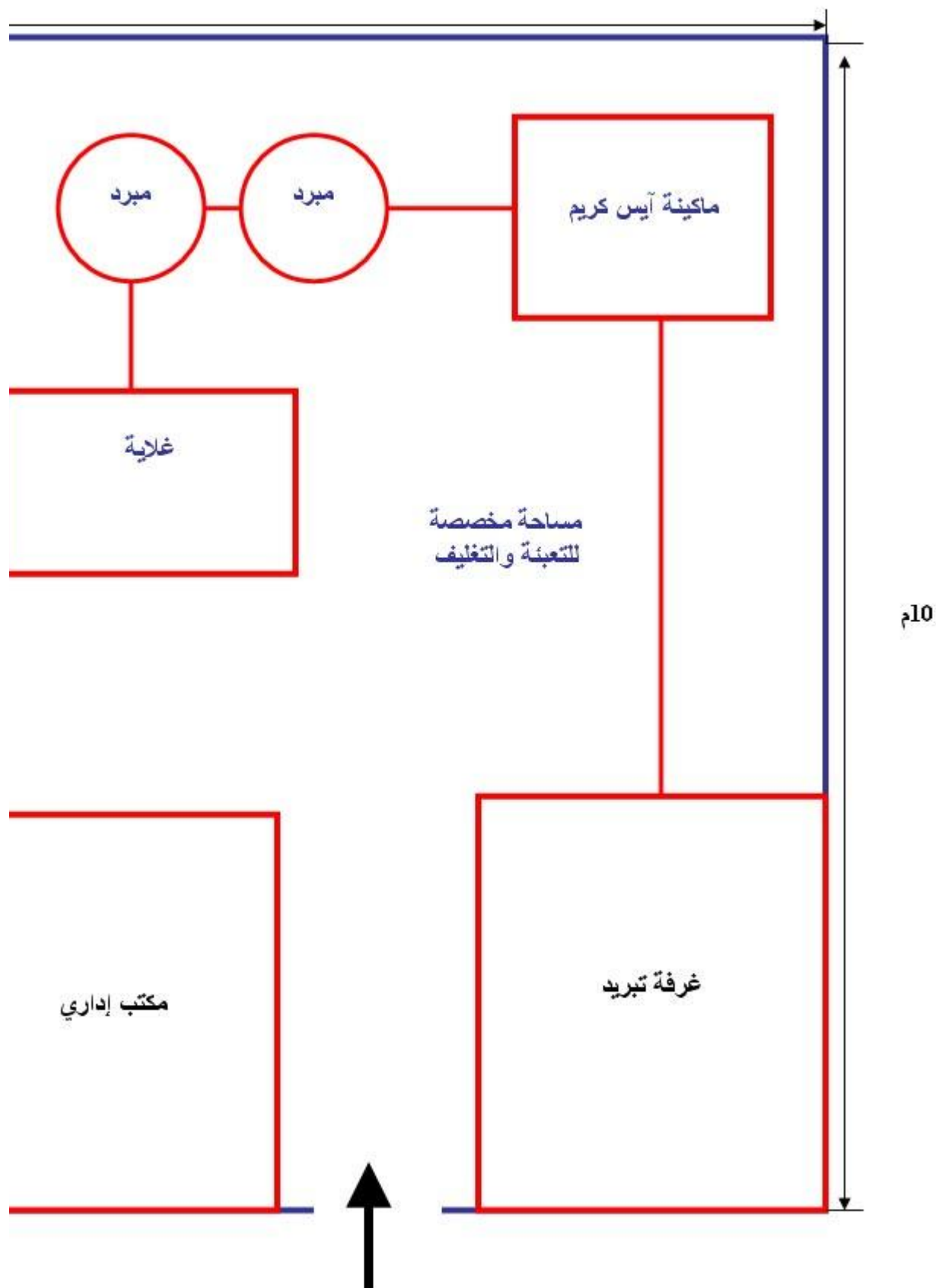
نوع واسم الخامة	جهة المورد	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي جم
لبن كامل الدسم	محلي	كيلو	5200	2.20	520
لبن فرز مجفف	محلي	كيلو	460	1.75	805
قهنة	محلي	كيلو	1080	8	8640
سكر	محلي	كيلو	1200	2.00	2400
مادة رابطة جيلاتين	محلي	كيلو	40	11	440
مكسرات	محلي	كيلو	40	25	1000
بسكويت	محلي	عدد	288000	0.01	2880
غلاف ورقي معدني	محلي	عدد	مقطوعة	75	1500
مكسبات الطعام الطبيعية	محلي	عدد	مقطوعة	35	700
علب كرتون مصنع	محلي	عدد	8000	0.3	2400
الإجمالي					32205

احتياجات المشروع من الخامات

إجمالي الخامات خلال دورة رأس المال (ثلاث شهور) تقدر بحوالي 96615 جنيه .

(6)الرسم التخطيطي لموقع المشروع:

10 م



دراسة جدوى مشروع تجهيز وتعبئة التمر والبلح الجاف

المصدر : المجلس القومي للمرأة - وحدة المشروعات الصغيرة / تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق الإجتماعي للتنمية.

أولاً : مقدمة

تهتم الدولة بالتنمية الاجتماعية للمناطق الريفية والمحافظات والمدن الحدودية بالإضافة إلي تعميق دور المرأة في تنمية الصناعات الصغيرة المناسبة لنشاطها وذلك لتطوير مستوى معيشة الأسر وتحسين مستوى الدخل في هذه المناطق . ومن أنسب المشروعات الصناعية الصغيرة تلك المشروعات القائمة علي ثروة اشجار النخيل حيث تحقق عدداً كبيراً من الأهداف القومية والتي تسعى إليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية . لذلك كان الاتجاه لإنشاء عدد كبير من الصناعات القائمة علي منتجات النخيل بالأسلوب العلمي المتميز من خلال دراسة فنية واقتصادية مناسبة لإنشاء مشروع لتجهيز وتعبئة التمور والبلح الجاف يناسب تشغيل المرأة الريفية والبدوية .

ثانياً : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع

تمثل ثروة أشجار النخيل في جمهورية مصر العربية حوالي من 7-9 مليون نخلة تنتشر بين عشر محافظات تنتج 750 ألف طن سنوياً من أصناف البلح الطرية و التمور النصف جافة والجافة وهي بلاشك ثروة قومية يجب المحافظة عليها والاستفادة منها كاملة خاصة وان البلح والتمر من أجود وأرخص مصادر الطاقة الحرارية التي تمد الجسم بالحيوية خاصة وأنها غنية بالمواد السكرية الأحادية البسيطة سريعة الامتصاص كما أنها تتميز بمحتوياتها العالية من العناصر الغذائية الهامة ، لذلك كان من الضروري أن ننظر لمحصول التمور نظرة خاصة والعمل علي إطالة مدة حفظه وتوافره طول العام في شكل منتجات مختلفة تتوفر بها شروط الجودة بدل أن يقتصر الاستهلاك أثناء موسم الحصاد فقط .

الهدف:

يهدف المشروع إلي الاستفادة من أصناف التمور الجافة مثل السكوتي والملكابي والبرتمودا والشامية التي تنتج في جميع المحافظات والتي يتزايد عليها الطلب في شهر رمضان بالإضافة إلي الاستفادة من أصناف البلح الطرية في مرحلة الخلال بعد تمام نضجها مثل البلح الزغلول والذي يكثر عليه الطلب نظراً لطعمه المميز والبلح السمانى الذي يتزامن وجوده بكثرة في الأسواق مع نهاية فصل الخريف الأمر الذي تدعو فيه الحاجة إلي تصنيع مربى البلح من صنف يكثر وجوده مع انخفاض سعره وهو ما ينطبق علي البلح السمانى كما يهدف المشروع إلي تعدد وسائل استغلال وفرة الإنتاج من محصول البلح .

أهمية المشروع:

تتمثل أهمية المشروع في إيجاد منافذ جيدة لتسويق التمور الجافة والبلح الطري بجودة عالية يقبل عليها المستهلك وتقديمها في صور متعددة وبذلك لا تحدث أي خسائر اقتصادية نتيجة تراكم المحصول بسبب وفته كما انه يتيح فرص العمل للشباب بالإضافة إلي سد الفجوة الغذائية .

ثالثا : الخامات

1. بلح جاف

مثل السكوتي (الابريمي) ، البرتمودا ، الملكابي ، الشامية ، الجنديلة .

2. بلح طري

مثل الزغلول – السمانى – الحياتي .

رابعا : المنتجات

1. بلح جاف معبأ في عبوات من أكياس النايلون الشفاف سعات مختلفة.

2. بلح طري من أصناف الزغلول أو السمانى أو الحياتي معبأ في أكياس مغزولة من النايلون أو أقفاص من الجريد سعات مختلفة .

خامسا : العناصر الفنية للمشروع

(1) مراحل التصنيع

العمليات الإنتاجية لهذا المشروع تتضمن كلا من :

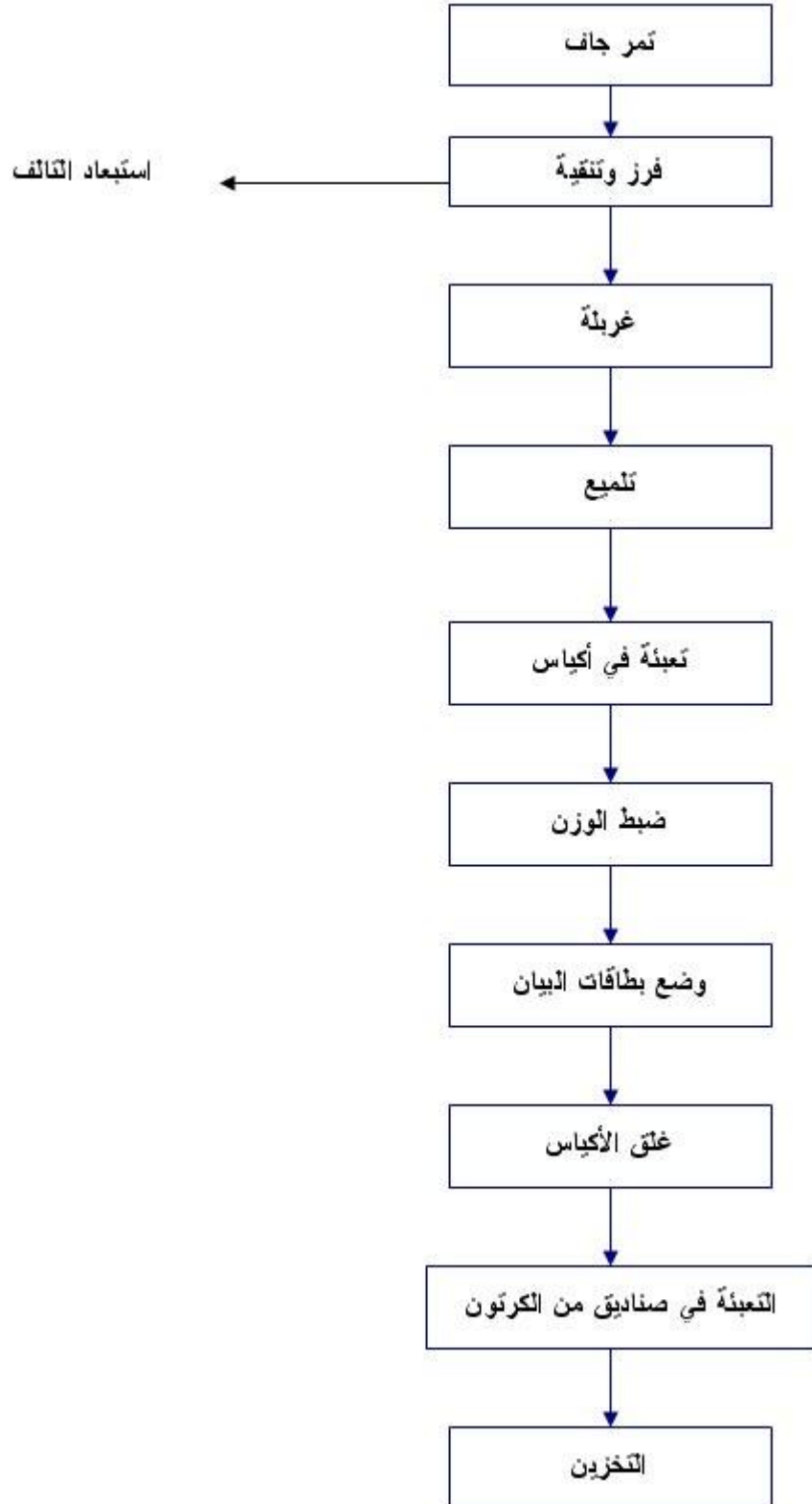
أ – تعبئة التمر الجاف

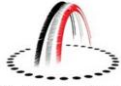
وتجري فيها العمليات التالية :

- عملية فرز وتنقية واستبعاد الثمار التالفة أو المشوهة.
- عملية الغريلة للتخلص من الأتربة والحصى الصغير.
- عملية التلميع باستخدام قطعة من القماش المندي بالماء.
- عملية التعبئة في أكياس النايلون.
- عملية ضبط الوزن.
- وضع بطاقة البيان الدالة علي اسم الصنف والوزن وجهة التعبئة وتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية.
- غلق الكيس بماكينة لحام الأكياس البلاستيكية.
- التعبئة في الصناديق المصنعة من الكرتون .

ب - تعبئة البلح الطري

- عملية فرز وتنقية واستبعاد الثمار التالفة.
 - عملية التعبئة في الشنط النايلون المغزولة أو الأقفاص المصنعة من الجريد يراعي تبطين أقفاص الجريد من الداخل بالورق المقوي قبل التعبئة.
 - عملية ضبط الوزن.
 - وضع بطاقة البيان الدالة على اسم الصنف والوزن وجهة التعبئة وتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية.
 - تربط الشنط أو تغلق الأقفاص بطريقة محكمة .
- الرسم التخطيطي لمراحل تجهيز وتعبئة التمر الجاف





وحدة تطوير الإدارة المحلية
Local Administration Reform Unit



وزارة التنمية المحلية
Ministry of Local Development

دراسة جدوى مشروع إنتاج فطريات عيش الغراب - المشروع

المصدر : المجلس القومى للمرأة - وحدة المشروعات الصغيرة / تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق الإجتماعى للتنمية.

أولاً : مقدمة

في هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها العالم أجمع بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة لمواجهة مشكلة الغذاء حيث تزداد فيها حجم الفجوة الغذائية بسبب الزيادة السكانية فقد أصبح الغذاء عنصر ضغط سياسي أمام طموح وآمال معظم الدول النامية حيث أصبحت الدول الغنية والأكثر تقدماً هي المنتجة والمصدرة للغذاء بينما الدول النامية الفقيرة والتي في أشد الحاجة إليه هي المستوردة له . ولما كان الغذاء يحتل هذه المكانة العظيمة فقد كان من الطبيعي تنوع سبل البحث والتعامل معه لإنتاجه زراعيًا وحيوانيًا وصناعيًا والعمل علي حفظه وانتشاره . لذا عكف الباحثون في مجالات الزراعة والغذاء علي إيجاد مصادر جديدة وغير تقليدية لإنتاج الغذاء وتوفيره خاصة إنتاج البروتين . ففي أوروبا ظهرت الحاجة لإيجاد مصادر غذائية جديدة خلال الحرب العالمية الثانية فكان إنتاج البروتين الميكروبي وخاصة البروتين الفطري (بروتين المشروع أو فطريات عيش الغراب .)

عيش الغراب هو فطر يستخدم في الغذاء منذ قديماء المصريين وقد أطلق عليه أسماء كثيرة في مواطن تجميعه أو إنتاجه (غذاء الملوك - غذاء النبلاء) وهو يزرع في المناطق المعتدلة من العالم وأصبح الآن يزرع في جميع الدول المتقدمة ومعظم الدول النامية وخاصة دول الشرق وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر الدول المنتجة له (350 ألف طن /سنة) ثم فرنسا وهولندا وانجلترا وإيطاليا ثم الصين واليابان وكوريا . ويعتبر عيش الغراب من المحاصيل البستانية الهامة التي يزداد الطلب العالمي عليها وأصبح الإنتاج العالمي منه يزيد علي 4 مليون طن سنوياً وحجم التعامل التجاري فيه أكثر من 15 مليار دولار حيث أنه من الأغذية عالية القيمة الغذائية لارتفاع محتواه من البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية خاصة أملاح الفسفور و البوتاسيوم والكالسيوم و الماغنسيوم والصوديوم والحديد هذا بالإضافة إلي محتواه من الأحماض الأمينية .

وهناك العديد من أنواع فطريات عيش الغراب في العالم والتي تنتج بصورة بريّة ولكن هناك حوالي 15 نوع لهم صفة الانتشار الكبير في جميع دول العالم وفي مصر يستخدم ثلاثة أنواع من فطريات عيش الغراب

في الزراعة وهو البوتون مشروم ويزرع في حوالي خمسة مزارع كبيرة تتركز في الشرقية والغربية والنوع الثاني هو المشروم المحاري وهو يتميز بسهولة إنتاجه ويحتاج إلي رأس مال كبير كما أنه لا يحتاج إلي درجات حرارة منخفضة فهو مناسب للمناخ الدافئ والنوع الثالث يعرف باسم النوع الصيني وهو تجود زراعته في الجو الحار .

ثانيا : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع

يعتبر مشروع إنتاج فطريات عيش الغراب من المشروعات الاستثمارية الناجحة وخاصة مشروعات التكاثيف الزراعي إذ يبلغ إنتاج المتر المربع من 15-20 كجم مما يجعله من أعلي معدلات الإنتاج ويضمن دخلا مناسباً سواء للشباب أو المستثمرين مع إيجاد فرص عمل جيدة أو الحد من مشكلة البطالة هذا بالإضافة إلي مساهمته في الحد من الفجوة الغذائية خاصة المتعلقة بالبروتين الحيواني وإقامة مثل هذا المشروع يساهم أيضا في الحد من مشكلة التلوث خاصة في الريف المصري وذلك عن طريق استخدام المخلفات الزراعية بالمشروع وبأسلوب صحيح مما يزد من المردود الاقتصادي للاستثمار في هذا المجال بالإضافة إلي الحد من الأضرار التي تنتج من انتشار الآفات والقوارض نتيجة للتخلص من المخلفات بطرق سيئة .

ثالثا : الخامات

- قش الأرز
- تقاوي فطريات عيش الغراب المحاري
- مبيدات فطرية ومطهرات
- أكياس بولي ايثيلين غير منفذة للضوء
- أطباق التعبئة من الفوم
- ورق سوليفان للتغليف

رابعا : المنتجات

فطر عيش الغراب كمصدر للبروتين

خامسا : العناصر الفنية للمشروع

(1) مراحل الإنتاج

مراحل زراعة فطريات عيش الغراب المحاري

يعتبر هذا النوع من فطريات عيش الغراب التي شهدت قفزة سريعة في مستوي إنتاجه عالميا حيث أنه كان يمثل نسبة 8% من الإنتاج العالمي عام 1986 وقفز في عام 1994 إلي أن أصبح يمثل نسبة 25% من

الإنتاج العالمي وتنتشر زراعة هذا النوع بسهولة وبساطة تكنولوجيا إنتاجه مقارنة بالأنواع الأخرى من فطريات عيش الغراب .

هذا النوع من فطريات عيش الغراب المحارى والمعروف علميا باسم فطريات البلوروتس قد انتشر سريعا في مصر كأحد المشروعات الصغيرة للشباب وربات البيوت وصغار المستثمرين وتتم زراعته في الغرف المعلقة .

وتتم زراعة فطريات عيش الغراب المحارى داخل ما يسمى بغرفة المشروع وهذه الغرفة يمكن ان تصنع من حديد الكريثال أو المواسير مع استخدام أغشية بلاستيكية أو غرف مصنعة من خشب الجريد أو من المباني المصنعة من الطوب والأسمنت وذلك حسب الإمكانيات المتاحة في البيئة المحيطة وفي هذا المشروع فضلنا استخدام النوع الأخير من الغرف .

أولا : تجهيز القش المستخدم في الزراعة:

يستخدم قش الأرز كمادة أساسية لزراعة فطريات البلوروتس حيث يتم تعبئة القش في أكياس أو سلة من البلاستيك المجدول ثم توضع في خزان من الصاج المجلفن (سعة 1م3) ويمكن استخدام البراميل سعة (0.2م3) وينقع في المياه لمدة ساعتين ثم يتم التسخين لمدة ساعتين في درجة الغليان وبعد ذلك ترفع العبوات وتترك حتى تبرد وتصفى نسبة كبيرة من الماء الزائد ثم تنشر علي المناشر وذلك لمدة 2-3 ساعات حتى تصل نسبة الرطوبة بالقش إلي 60 % .

ثانيا : التعبئة في أكياس البلاستيك

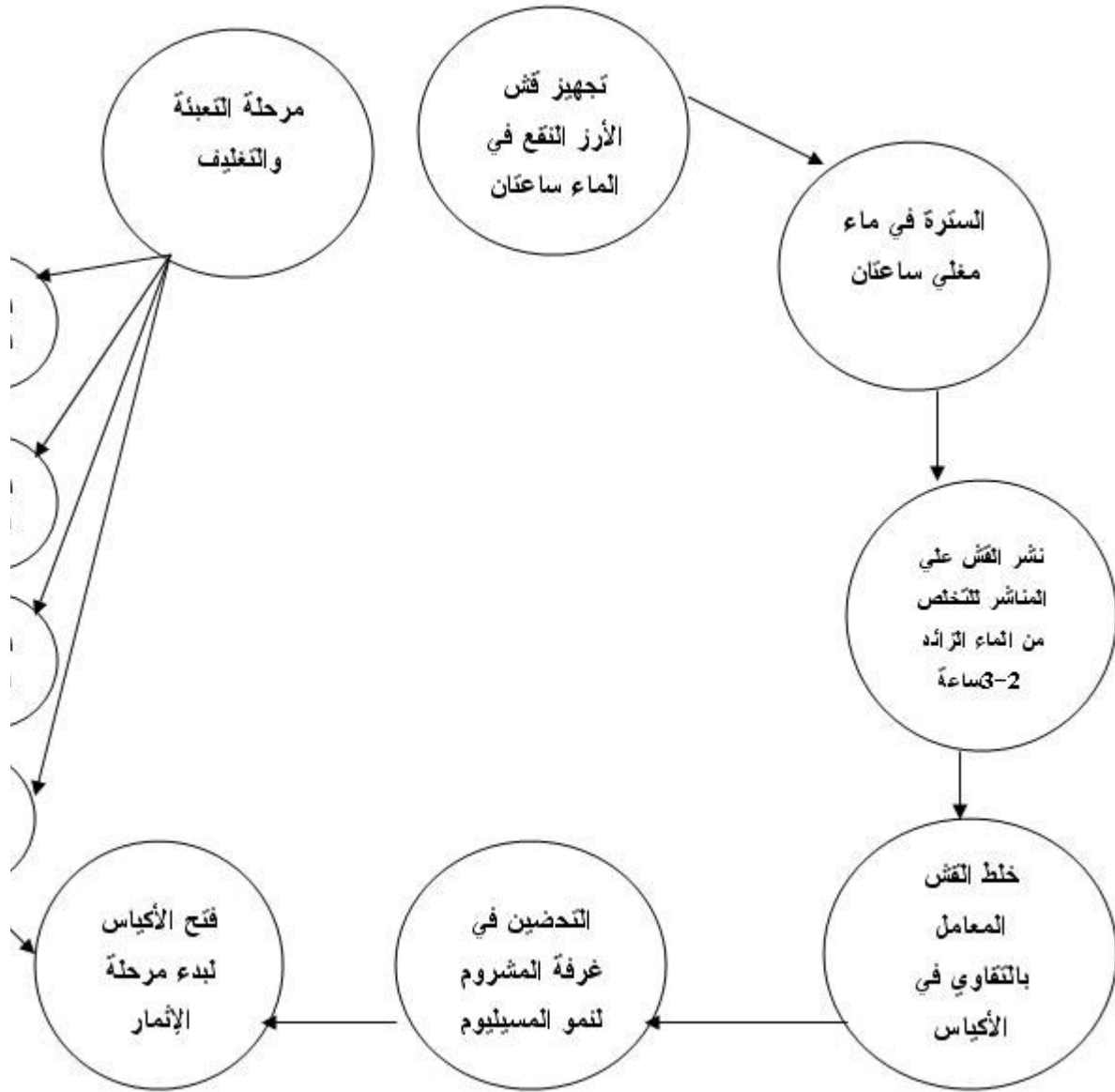
تعتبر هذه الطريقة من الطرق السهلة والرخيصة حيث تستخدم الأكياس البلاستيك السوداء غير المنفذة للضوء ذات حجم متوسط (حمولة 3 كيلو جرام) يتم تعبئة القش في الأكياس بحيث يتم وضع طبقة منه بارتفاع 10سم وتبذر فوقها التقاوي (اللقاح الفطري) ثم توضع طبقة أخرى وبذر التقاوي وهكذا حتى يمتلئ الكيس بحيث تكون طبقة القش الأخيرة ذات سمك 5سم ثم تقفل الأكياس وترص داخل غرفة المشروع علي الأرفف مع إظلام الغرفة لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلي ثلاث أسابيع علي أن تكون درجة حرارة الغرفة 28-30م حيث يسمح بنمو الميسليوم (النموات البيضاء) .

ثالثا : مراحل الإثمار

يتم فتح الأكياس بعد فترة ثلاث أسابيع من أعلي وفي هذه الحالة لابد من توافر الظروف التالية داخل غرفة المشروع :

1. إضاءة كافية خفيفة

2. تهوية كافية
 3. درجة رطوبة نسبية لا تقل عن 80% ومراعاة عدم الإسراف في ذلك حيث يمكن توفير هذه الرطوبة عن طريق استخدام رشاش مياه لعمل رزاز من بخار الماء مع مراعاة عدم الإسراف وعدم سقوط مياه علي الأكياس وتراكمها مما قد يؤدي إلي تعفن ما بداخل الأكياس أو يمكن ترطيب الأرضيات بالمياه أو الجدران.
 4. بعد فتح الأكياس 3-4 أيام يبدأ الإثمار وبعد ذلك بيومين تصبح الأجسام الثمرية جاهزة للحصاد حيث يتم قطف وتجميع الثمار (قطفة أولي) بعد ذلك يتم غلق الكيس من أعلي ثم يعكس وضع الكيس بحيث يصبح القاع قمة والقمة قاع وتفتح الأكياس من أعلي وبعد 7 أيام أخرى يتم قطف الثمار (قطفة ثانية) ويمكن الحصول علي قطفة ثالثة ورابعة من علي الأجانب.
 5. ولزيادة المنتج يمكن استخدام محلول اليوريا (100 جرام يوريا يذاب في 100 لتر ماء) ويرش علي سطح الأكياس أثناء مرحلة الإثمار وذلك باستخدام الرشاش.
 6. وأثناء عملية الإثمار يجب ملاحظة شكل الثمار حيث إذا لوحظ أن الثمار الناتجة ذات ساق طويلة وثمره صغيرة فإن هذا يعني أن عملية التهوية والإضاءة داخل غرف المشروم ضعيفة وهذه الصفات غير مرغوب فيها لذوق المستهلك .
- الرسم التخطيطي لمراحل تجهيز فطريات عيش الغراب



مراحل تجهيز فطريات عيش الغراب

(2) المساحة والموقع:

يحتاج المشروع إلى مساحة تتراوح من 100-150م²

(3) المستلزمات الخدمية المطلوبة:

- يحتاج المشروع إلى طاقة كهربائية (220 فولت) بقدرة 3 ك. ووات
- مياه نقية - صرف - وقود

▪ وتقدر تكلفة المستلزمات الخدمية حوالي 200 جنيه شهريا

(4) الآلات والمعدات والتجهيزات:

(أ) المباني

1. عدد 2 غرفة تنمية (غرفة المشروم) بأبعاد $3 \times 4 \times 10$ م (طول $\times$ عرض $\times$ ارتفاع) ملحق بهما غرفة $3 \times 4 \times 3$ م تستخدم في خلط القش والتقاوي وتجهيز الأكياس قبل التحضين (عدد واحد غرفة خلط تخدم غرفتي المشروم سويا)
2. غرف المشروم والغرفة الملحقة لابد أن تكون أرضيتها أسمنتية أو من أي مادة أخرى تسمح بإجراء عمليات النظافة بسهولة.
3. الحوائط من الطوب الممحرة بطبقة من الأسمنت والرمل والأسقف والحوائط الخارجية معزولة تماما خاصة غرف المشروم حتى يمكن التحكم في درجات الحرارة والرطوبة داخل الغرف.
4. الأبواب محكمة الغلق
5. يراعي أن يكون موقع الغرف في اتجاه الشمال ومزودة بفتحات تهوية (شباك) في اتجاه الشمال إلى اتجاه الجنوب بمعنى أن كل غرفة مشروم بها شباك في اتجاه الشمال ومقابل له آخر في الجهة الجنوبية وتكون محكمة الغلق ويستحسن أن تكون من النوع المنزلق الذي يفتح إلى أعلى.
6. الغرف الملحقة مزودة بشباك واحد من نفس النوع والأبواب محكمة الغلق .

(ب) تجهيزات غرف المشروم

1. غرفة المشروم ($3 \times 4 \times 10$ م) يتم تجهيزها بأررف جانبية وأخرى في المنتصف كما هو موضح بالشكل رقم (1) مصنعة من الكريتال كحوامل (أربعة أررف) عرض الرف لا يقل عن 50 سم والمسافة بين الرف والآخر عن 50 سم علي أن يكون الرف الأول علي ارتفاع 50 سم من الأرض - وتصنع أرضية الأررف من الشبك الممدد.
2. يلحق بغرفتي المشروم غرفة مشتركة تستخدم في إعداد وتعبئة وتجهيز المنتج وهي مجهزة بترابيزات تجهيز بعرض لا يقل عن 80 سم والأرضيات أسمنتية أو من الرخام الصناعي حتى يسهل تطهيرها وتنظيفها كما هو موضح في الشكل رقم (2) .
3. الأبواب المزدوجة يفضل أن يكون إحداها من السلك.
4. جميع الشبابيك يفضل أن تزود بسلك وشيش للتحكم في مستوى الضوء
5. خزان لغلي المياه حجم 1 متر مكعب من الصاج المجلفن

6. حامل من الحديد المقوي للخرزان بارتفاع 50سم مصنع من حديد الكريتال بقطاع لا يقل عن 10×10سم

7. 4 أنبوبة بوتاجاز كبيرة كاملة بالمنظمات والخراطيم

8. عدد 4 شوكة تستخدم لنقل وتداول القش

9. أكياس من البلاستيك المجدول

10. رشاشات للمياه

11. عدد 5 جردل بلاستيك

12. أطباق من الفوم

13. عدد 4 مواقد بوتاجاز - لا يقل قطر الموقد عن 30 سم مزودة بحمالة ومنظم للغاز

14. أكياس بولي اثيلين غير منفذة للضوء

15. عدد 6 منشئ بمساحة 1×2م من الشبك الممدد محمولة علي حوامل خشبية .

تكلفة المعدات المستخدمة

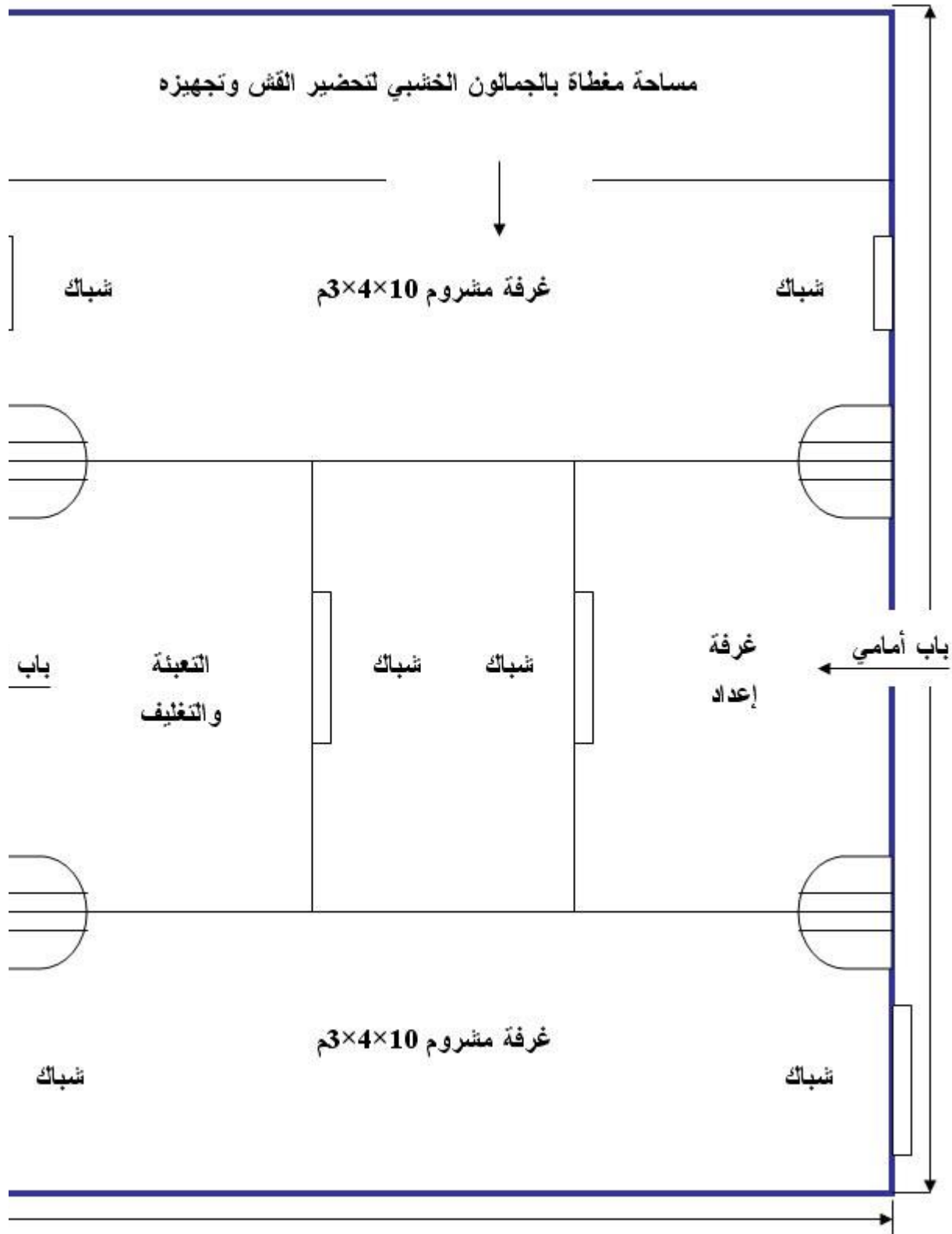
المعدات والآلات	جهة الصنع	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي جم
خزانات من الصاج المجلفن	محلى	4	800	3200
حمالة من الحديد المقوي	محلى	4	25	100
أنبوبة بوتاجاز كبيرة	محلى	4	300	1200
منضدة خشبية	محلى	8	750	6000
مواقد بوتاجاز	محلى	4	50	200
مناشئ خشبية	محلى	6	100	600
الإجمالي				11300

تكلفة المعدات المستخدمة

(5) احتياج المشروع من الخامات خلال دورة رأس المال (شهرين):

نوع واسم الخامة	جهة المورد	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي جم
قش أرز	محلي	طن	10	50	500
تقاوي عيش غراب	محلي	كينو	500	12	6000
مبيدات فطرية ومطهرات	محلي	لتر	40	5	200
أكياس بولي إيثيلين	محلي	كينو	100	6	600
أطباق فوم وورق سيلوفان	محلي	كينو	400	1	400
الإجمالي					7700

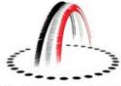
احتياج المشروع من الخامات
 (6) الرسم التخطيطي لموقع المشروع:



الرسم التخطيطي لموقع المشروع

(7) العمالة:

المسمى الوظيفي	متطلبات الوظيفة	العدد	فئة الأجر	الأجر / شهر
----------------	-----------------	-------	-----------	-------------



وحدة تطوير الإدارة المحلية
Local Administration Reform Unit



وزارة التنمية المحلية
Ministry of Local Development

دراسة جدوى مشروع معمل ألبان لإنتاج الجبن الأبيض

المشروع عبارة عن معمل لإنتاج الجبن الأبيض و القشدة ، بطاقة تصنيع واحد طن لبن / يوم ، أى إنتاج 48 طن جبن + 4 طن قشدة سنويا .

التكاليف الاستثمارية

اصول ثابتة	
مبرد لبن سعة 1 طن لبن	
غلاية لبن سعة 1 طن لبن	
فراز لبن	
احواض نجين	
اقساط بسطات	
إجمالي الاصول الثابتة	15000 ج
راس مال عامل (دورة تشغيل لمدة نصف شهر)	
اللبان - مواد اضافية - مواد مساعدة - عيوات صفوح - كهرباء - وغيرها	20050 ج
أجرة عمالة	450 ج
إجمالي راس المال العامل	20500 ج
إجمالي التكاليف الاستثمارية	35500 جنية

التكاليف الاستثمارية

الهيكل التمويلي

- قيمة القرض : 35500 جنية.
- مدة القرض 3.5 : سنة منها نصف سنة سماح ، و السداد على 12 قسط ربع سنوى بفائدة 9 % سنويا
- قيمة فائدة السماح فى فترة السماح 1598 : جنية (ترسمل على قيمة القرض)
- قيمة فائدة القسط الربع السنوى : 452 جنية (1809 ج / سنة)
- قيمة القسط (من أصل الدين) : 3092 جنية
- قيمة القسط الربع السنوى المتساوى 3544 : جنية

التكاليف السنوية

	مستلزمات التشغيل
320800 ج	البان - مواد اضافية - مواد مساعدة - عتوات صفوح - بالإضافة الى الكهرباء و غيرها
320800 جنية	إجمالي مستلزمات التشغيل
	أجور العمالة
10800 ج	3 عمال بمتوسط 300 ج / شهر * 12 شهر
10800 جنية	إجمالي أجور العمالة
	الاهلاكات
	بتم حساب الاهلاكات بمعدل 1500 ج / سنة تقريبا
1500 جنية	إجمالي الاهلاكات

التكاليف السنوية

إجمالي التكاليف الكلية السنوية

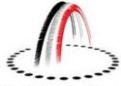
320800 ج	مستلزمات التشغيل
10800 ج	اجور العمالة
1500 ج	اهلاكات
1809 ج	فائدة القرض
334909 جنية	الإجمالي

الإيرادات

300000 ج	جين أبيض (48 طن * 6.25 ج / كيلو)
48000 ج	فئدة (4 طن * 12 ج / كيلو)
348000 جنية	إجمالي الإيرادات

المؤشرات الاقتصادية

- صافى الربح السنوى = $334909 - 348000 = 13091$ جنية
- صافى التدفق السنوى = $13091 + 1500 + 1809 = 16400$ جنية
- فترة استرداد القرض النظرية 2 = سنة و 3 شهور
- العائد على الاستثمار % 46.20 =
- معدل العائد الداخلى % 45.08 IRR =



وحدة تطوير الإدارة المحلية
Local Administration Reform Unit



وزارة التنمية المحلية
Ministry of Local Development



وحدة تطوير الإدارة المحلية
Local Administration Reform Unit



وزارة التنمية المحلية
Ministry of Local Development